

Ringkasan Sistem Logika Bisnis

Platform LASTBITE beroperasi pada model *hyper-local time-sensitive e-commerce*. Logika inti berfokus pada likuidasi inventaris makanan berisiko kedaluwarsa harian (food loss and waste) pada jendela waktu sempit (1-3 jam sebelum merchant tutup). Validasi riset dari dokumen "technopreneurship kelompok 2 - Laporan Tahap 1 dan 2 (2).pdf" menetapkan bahwa transaksi harus memfasilitasi diskon agresif (fokus pada >41%), memberikan visibilitas hiperlokal, dan menyediakan sistem *fulfillment* ganda (*Pickup* mandiri atau *Delivery* oleh kurir mahasiswa). Sistem menggunakan *countdown timer* pada setiap *listing* produk yang terikat langsung dengan status operasional merchant di *database*.

Arsitektur Pembatasan Akses Lima Entitas

Sistem autentikasi dan otorisasi menggunakan Supabase Auth dengan implementasi *Row Level Security* (RLS) pada PostgreSQL untuk memastikan isolasi data:

1. **Public/Guest:** Hanya memiliki akses SELECT (Read-only) pada metrik agregat di Dashboard dan *listing* produk aktif.
2. **User (Pembeli):** Akses SELECT pada produk aktif, INSERT pada tabel pesanan (*cart/checkout*), dan SELECT terbatas pada pesanan miliknya sendiri.
3. **Penjual (Merchant):** Akses penuh (CRUD) pada tabel produk miliknya sendiri, akses UPDATE pada status pesanan yang masuk ke tokonya.
4. **Driver (Kurir Mahasiswa):** Akses SELECT pada *pool* pesanan *delivery* yang belum diklaim, akses UPDATE terbatas pada status *tracking* pesanan yang diambilnya.
5. **Admin:** *Superuser* dengan akses komprehensif ke semua tabel untuk moderasi, resolusi konflik, dan verifikasi entitas.

Kerangka Kerja Detail Web Lima Halaman Utama

Halaman: Halaman Dashboard

Tujuan Halaman: Pusat informasi publik (Landing Page) yang menampilkan metrik dampak lingkungan dan agregasi penawaran hiperlokal secara *real-time*.

Fitur 1: Hyper-Local Deal Radar - Sistem meminta izin geolokasi peramban pengguna, melakukan kueri spasial (PostGIS) ke Supabase untuk menarik *listing* produk berstatus 'aktif' dalam radius <5KM, lalu menampilkannya dengan urutan waktu tutup terdekat.

Fitur 2: Impact Counter [Standar Industri] - Menjalankan *cron-job* kueri agregasi dari tabel pesanan sukses untuk menghitung total emisi karbon yang dicegah dan total kilogram makanan yang diselamatkan (food waste prevention), ditampilkan dalam bentuk statistik dinamis.

Halaman: Halaman Admin

Tujuan Halaman: Antarmuka *back-office* untuk pemantauan kesehatan sistem, verifikasi pengguna, dan manajemen sengketa operasional.

Fitur 1: Entity Verification System [Standar Industri] - Admin menerima input unggahan

dokumen (KTM mahasiswa untuk Driver, izin usaha/identitas untuk Merchant). Data diubah statusnya dari pending menjadi verified di Supabase, yang secara otomatis memicu pembukaan blokir akses RLS bagi entitas terkait.

Fitur 2: Dispute Resolution Board [Standar Industri] - Menampilkan tabel laporan komplain (misal: makanan rusak saat *delivery* atau merchant tutup lebih awal). Admin dapat menginput keputusan (Refund/Warning), yang memicu API *Payment Gateway* untuk pengembalian dana dan memperbarui metrik penalti di profil entitas.

Halaman: Halaman Pengguna (Pembeli)

Tujuan Halaman: Antarmuka eksplorasi diskon *last-hour*, eksekusi transaksi, dan pemantauan status pemenuhan pesanan.

Fitur 1: Time-Bound Product Catalog - Mengambil data produk dari Supabase yang memiliki stock > 0 dan closing_time > NOW(). UI merender *countdown timer*. Filter otomatis memprioritaskan diskon di atas 41% sesuai preferensi pasar.

Fitur 2: Dual Fulfillment Checkout - Pengguna memilih *radio button* "Pickup" (biaya Rp0) atau "Delivery" (menambahkan parameter *delivery_fee*). Input ini dikirim sebagai *payload* JSON ke Supabase RPC (*Remote Procedure Call*) untuk mengunci stok sementara dan memproses pembuatan ID Pesanan sebelum diarahkan ke *Payment Gateway* [Standar Industri].

Halaman: Halaman Driver (Kurir Mahasiswa)

Tujuan Halaman: Pusat operasional logistik mikro untuk menerima tugas pengantaran area kampus dan melaporkan *milestone* pengantaran.

Fitur 1: Active Delivery Pool - Menggunakan Supabase Realtime (WebSockets) untuk mendengarkan INSERT baru pada tabel pesanan yang memiliki atribut fulfillment_type = delivery dan driver_id = null. Kurir melakukan interaksi klik "Terima", yang mengirim perintah UPDATE untuk mengikat user_id kurir ke driver_id pada pesanan tersebut.

Fitur 2: Delivery Milestone Tracker [Standar Industri] - Menampilkan tombol progresif (Menuju Toko -> Pesanan Diambil -> Selesai Diantar). Setiap klik memicu *update* status pada row pesanan, yang secara otomatis di- *broadcast* melalui WebSockets ke Halaman Pengguna. Fitur ini wajib melampirkan input foto bukti saat status "Selesai Diantar" sebagai pertanggungjawaban keamanan kemasan.

Halaman: Halaman Penjual (Merchant)

Tujuan Halaman: Modul *inventory control* khusus akhir hari kerja untuk merilis stok sisa, menetapkan harga obral, dan merespons pesanan masuk.

Fitur 1: Last-Hour Listing Generator - Merchant menginput nama produk, foto (wajib menampilkan alergen/petunjuk penyajian), harga normal, persentase diskon wajib (minimal batas sistem), jumlah porsi sisa, dan batas waktu tutup. Data ini di-*insert* ke tabel produk,

memicu ketersediaan langsung di Halaman Pengguna.

Fitur 2: Order Fulfillment Board - *Dashboard real-time* yang menampilkan kartu pesanan masuk. Merchant melakukan klik "Siap Diambil", yang memperbarui status di Supabase dan mengirim notifikasi *push* [Standar Industri] kepada Pengguna (jika *Pickup*) atau kepada Driver (jika *Delivery*).

Spesifikasi Integrasi Tabel Database Spesifik Pada Backend

Struktur infrastruktur Supabase (PostgreSQL) akan menggunakan desain relasional berikut:

1. **Tabel users (Extended Profile)**
 - Kolom: id (UUID), role (enum: user, driver, merchant, admin), location_lat, location_long, is_verified (boolean).
2. **Tabel merchants**
 - Kolom: id (PK), user_id (FK), store_name, closing_time (Time), operational_status (boolean).
3. **Tabel products (Last-Hour Deals)**
 - Kolom: id (PK), merchant_id (FK), name, normal_price, discount_price (validasi *backend* >40% selisih), stock_available, expiration_time (Timestamp), packaging_notes (Text), allergens (Text).
4. **Tabel orders**
 - Kolom: id (PK), buyer_id (FK), merchant_id (FK), driver_id (FK, Nullable), product_id (FK), fulfillment_type (enum: pickup, delivery), total_price, status (enum: pending, paid, preparing, ready, on_delivery, completed, cancelled), created_at.
 - *Integrasi*: Tabel ini dipasang *Trigger* Supabase untuk mengembalikan stock_available pada tabel products jika status berubah menjadi cancelled karena *timeout* pembayaran.
5. **Tabel transactions [Standar Industri]**
 - Kolom: id, order_id (FK), payment_gateway_ref, amount, status. Digunakan untuk rekonsiliasi dana antara pembeli, pendapatan merchant, dan komisi kurir mahasiswa.